

《线性代数 I》期末考试卷 (A)

班级	学号	姓名			
题数	一	二	三	四	总分
得分					

本题得分	
------	--

一、选择题【每小题 4 分,共 20 分】

1. 设 A, B, C 为 n 阶方阵, 则下列不一定正确的是 (D)
- (A) $B(A+B)^T A = [A^T(A+B)B^T]^T$ (B) $(AB)C = A(BC)$
- (C) 若 A, B 均可逆, 则 AB 可逆 (D) 若 $A+B$ 可逆, 则 $A-B$ 可逆
2. 设线性方程组 $Ax=b$ 有 n 个未知量、 m 个方程, 且 $R(A)=r$, 则此方程组 (A)
- (A) 当 $r=m$ 时, 有解 (B) 当 $r=n$ 时, 有唯一解
- (C) 当 $m=n$ 时, 有唯一解 (D) 当 $r<n$ 时, 有无穷多个解
3. 设 A 是 n 阶矩阵, 则下列命题正确的是 (B)
- (A) 若 α 是 A^T 的特征向量, 则 α 是 A 的特征向量
- (B) 若 α 是 A^{-1} 的特征向量, 则 α 是 A 的特征向量
- (C) 若 α 是 A^* 的特征向量, 则 α 是 A 的特征向量
- (D) 若 α 是 A^2 的特征向量, 则 α 是 A 的特征向量

4. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$, 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则下列向量

组线性相关的是 (C)

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$
- (C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

5. 若 n 阶矩阵 A 相似于对角矩阵, 则下列说法中正确的是 (C)
- (A) A 有 n 个不同的特征值 (B) A 为实对称矩阵
- (C) A 有 n 个线性无关的特征向量 (D) A 的秩为 n

本题得分	
------	--

二、填空题【每题 4 分,共 20 分】

1. 设向量 $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 正交矩阵 $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$, 则向量 $y=Qx$ 的长度为 $\sqrt{3}$
2. 设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha^T \beta = \underline{0}$, $(\alpha \beta^T)^{2018} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

3. 已知三阶方阵 A 的特征值为 $-1, -4, 6$, 若方阵 B 与 A 相似, 则 $|-2B^{-1}| = \underline{-\frac{1}{3}}$.

4. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$

5. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$, 正定, 则 a 的取值范围是 $(-1, 1)$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2018.5.22 使用学期 2017-2018-2 总张数 3 教研室主任审核签字

更多考试真题 请扫码获取



江小南球知道

本题
得分

三、解答题 (共 50 分)

1. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 矩阵 X 满足 $AX = A + 2X$, 求矩阵 X .

解: $AX = A + 2X \Rightarrow (A - 2E)X = A$ 4分

又 $A - 2E = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆2分

所以 $X = (A - 2E)^{-1}A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 4分

2. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, 求满足 $A^2x = b$ 的所有向量 x .

解: $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}$3分

由

$(A^2, b) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & 0 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 3分

得两个基础解系 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 2分

和一个特解 $\begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 1分

所以 $x = c_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 其中 c_1, c_2 是任意常数.

.....1分

3. (15 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为三维向量空间 V 的一个基, 而 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 与 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 为 V 中的两个向量组, 且

$$\begin{cases} \beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \\ \beta_2 = \alpha_1 - \alpha_3 \\ \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_3 \end{cases} \quad \begin{cases} \gamma_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 \\ \gamma_2 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3 \\ \gamma_3 = 3\alpha_1 + 4\alpha_2 + 4\alpha_3 \end{cases}$$

- (1) 验证 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 及 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 都是 V 的基;
- (2) 求由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 到 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 的过渡矩阵 P ;
- (3) 求坐标变换公式.

(1) 证明: 由矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 4 \end{pmatrix}$ 可逆, 可验证 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 及 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 线性无关, 从而都是 V 的基.

.....6分

(2) $P = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 6分

(3) 设向量 a 在 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为 y , 在 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 下的坐标为 z , 则 $y = Pz$.

.....3分

4. (15 分) 用正交变换法化二次型 $f = x_1^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3$ 为标准型.

解:
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$f = 2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

注: 本题特征值互不相等, 所以计算上准确性要求高. 酌情给分.

本题 得分	
----------	--

四、证明题 [10 分]

证明范德蒙行列式

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i),$$
 其中 $\prod$ 表示全体同类因子的乘积, 即

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i) = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1)(a_4 - a_1) \cdots (a_n - a_1)$$

$$(a_3 - a_2)(a_4 - a_2) \cdots (a_n - a_2)$$

$$\cdots \cdots \cdots$$

$$(a_n - a_{n-1}).$$

证明方法, 数学归纳法. 酌情给分.